부모용 진행 안내 · 직육면체의 부피

초6 수학 · 입체와측정 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-VOLUME-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 크기가 같은 정육면체 블록(쌓기나무, 각설탕) 24개쯤, 작은 상자 두 개, 자, 줄자(1 m), 신문지(1 m 바닥 만들기, 있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 한 모서리가 1 cm인 정육면체의 부피 1 cm^3를 단위로 직육면체의 부피를 쌓기나무의 개수로 구하고, (한 층의 개수) × (층 수)로 부피 = 가로 × 세로 × 높이(정육면체는 한 모서리를 세 번 곱함)임을 설명하며 부피를 구한다.
확인 쌓기나무로 비교하고 부피 구하기(S03~S07, S11 ①②③, S13, 활동지 1·2·5)
성공 기준 ‘한 층에 4 × 3 = 12개씩 2층이라 24 cm^3예요’처럼 식의 뜻을 말하며 부피를 구하고 단위 cm^3를 쓴다.

목표 B 한 모서리가 1 m인 정육면체의 부피 1 m^3가 1000000 cm^3임을 100 × 100 × 100으로 설명하고, m^3와 cm^3를 바꾸어 부피를 나타내고 비교한다.
확인 1 m^3와 cm^3의 관계와 단위 바꾸기(S08~S10, S11 ④, S13, 활동지 3·4)
성공 기준 1 m^3 = 1000000 cm^3인 까닭을 한 줄 100개, 한 층 10000개, 100층으로 말하고 단위를 바르게 바꾼다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 직육면체의 겉넓이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(직육면체의 겉넓이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	길거나 커 보이는 상자의 부피가 더 크다고 모양만 보고 판단한다.	같은 쌓기나무 8개로 길게 놓은 모양과 정육면체 모양을 만들어 개수가 같음을 확인한다(S06).

M2	부피와 겉넓이를 혼동해 겉넓이를 구하거나 단위를 cm^2로 쓴다.	'공간을 채우는 쌓기나무의 수'(부피)와 '겉을 덮는 종이의 넓이'(겉넓이)를 같은 상자로 비교하고 단위를 소리 내어 읽게 한다(S04, S07).
M3	1 m = 100 cm이므로 1 m^3 = 100 cm^3라고 생각한다.	1 m^3 상자를 1 cm^3로 채울 때 한 줄 100개, 한 층 100 × 100개, 100층임을 따져 보게 한다(S08, S09).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 부피의 뜻과 비교, 1 cm^3·1 m^3, 직육면체·정육면체의 부피 구하는 방법, cm^3와 m^3의 관계를 다룬다. 들이(L, mL)와 부피의 관계, 각기둥·원기둥의 부피, 복잡한 입체의 부피는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(겉넓이, 세 수의 곱셈, 100 × 100)	약 3분	—
S03	쌓기나무로 부피 비교	약 3분	A
S04	부피의 단위 1 cm^3	약 3분	A
S05	부피 = 가로 × 세로 × 높이	약 3분	A
S06	오개념 비교(길쭉하면 부피가 더 크다)	약 2분	A
S07	안내받는 연습(부피 구하기)	약 3분	A
S08	1 m^3와 1 cm^3의 관계	약 4분	B
S09	오개념 비교(1 m^3 = 100 cm^3)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(m^3와 cm^3 바꾸기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(단위가 다른 부피 비교)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(층별로 세어 곱하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **직육면체의 부피** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물건이 공간에서 차지하는 크기(부피)를 재는 방법이 필요하다는 것을 느끼게 하고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에는 상자의 겉면 넓이를 구했지? 오늘은 상자가 차지하는 공간의 크기, 즉 ‘부피’를 알아볼 거야.”
- “그림의 상자는 작은 정육면체 몇 개로 채웠을까? 먼저 예상해 봐.”

예상 답

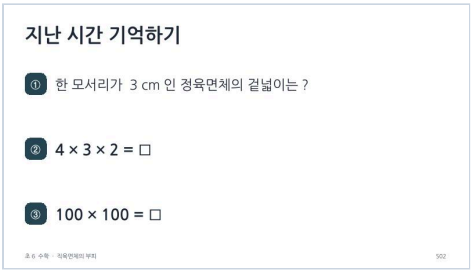
- “20개쯤이요.” “24개요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S05에서 함께 셉니다.

주의

- 준비물: 크기가 같은 정육면체 블록(쌓기나무, 각설탕) 24개쯤, 작은 상자 두 개, 자. 1 m 길이를 보여 줄 줄자나 신문지가 있으면 S08에서 씁니다.
- ‘부피’는 물건이 차지하는 공간의 크기라고 쉬운 말로 먼저 말해 줍니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(겉넓이, 세 수의 곱셈, 100 × 100) · 약 3분

지난 차시의 겉넓이와, 오늘 부피를 구할 때 쓰는 세 수의 곱셈, 100 × 100을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 배운 정육면체의 겉넓이야. 한 면의 넓이는 얼마지?”
- “②③은 계산해 볼래? 세 수를 곱할 때는 앞에서부터 차례로 곱하면 돼.”

정답

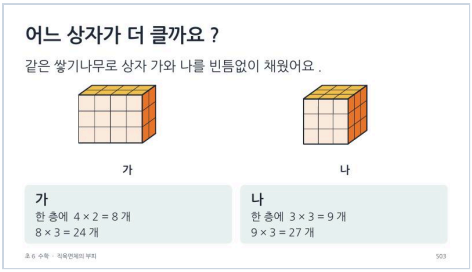
- ① 3 × 3 × 6 = 54, 54 cm^2
- ② 24 (4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24)
- ③ 10000

막히면

- ②가 어려우면 S15(보충)에서 블록을 층별로 세며 곱셈을 다시 익힙니다.
- ①이 틀리면 지난 차시 ‘직육면체의 겉넓이’에서 정육면체의 겉넓이(한 면의 넓이 × 6)를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘직육면체와 정육면체’부터 다시 합니다.

주의

- ③의 100 × 100은 S08에서 1 m^3를 cm^3로 바꿀 때 씁니다(0이 몇 개인지 세게 합니다).



S03 **어느 상자가 더 클까요?** · 쌓기나무로 부피 비교 · 약 3분

모양이 다른 두 상자의 부피를 비교하려면 같은 크기의 단위(쌓기나무)로 채워 개수를 세면 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가와 나 중 어느 상자에 더 많이 들어갈까? 눈으로 보면 알 수 있을까?”
- “같은 쌓기나무로 채우고 개수를 세면 비교할 수 있어. 한 층에 몇 개씩, 몇 층이야?”

예상 답

- “가는 8개씩 3층이라 24개, 나는 9개씩 3층이라 27개예요. 나가 더 커요.”

막히면

- 블록으로 한 층만 직접 깔아 보고, 그 층을 몇 번 쌓는지 셉니다.

주의

- 상자는 쌓기나무로 빈틈없이 채웠다고 봅니다. 그림에서 보이지 않는 안쪽에도 쌓기나무가 꽉 차 있습니다(쌓기나무 차시와 다른 점).
- 쌓기나무의 크기가 다르면 개수로 비교할 수 없습니다. 그래서 크기를 정한 단위가 필요합니다(S04).



S04 **부피의 단위 1 cm^3** · 부피의 단위 1 cm^3 · 약 3분

한 모서리가 1 cm인 정육면체의 부피를 1 cm^3(1 세제곱센티미터)라고 하고, 부피는 1 cm^3가 몇 개인지로 나타낸다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 모서리가 1 cm인 정육면체의 부피를 ‘1 cm^3’라고 쓰고 ‘1 세제곱센티미터’라고 읽어.”
- “S03의 상자 가에 1 cm^3 쌓기나무가 24개 들어갔다면 부피는 얼마일까?”

예상 답

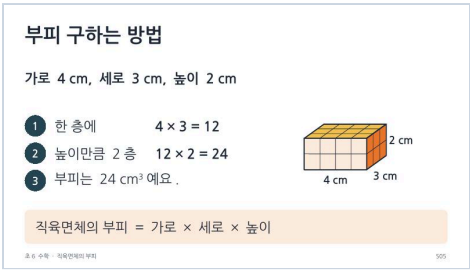
- “24 cm^3요.”

막히면

- 자로 각설탕이나 블록의 모서리를 재어 보고 ‘한 모서리가 1 cm라면’ 이라고 상상하게 합니다(집 블록은 보통 1 cm보다 큽니다).

주의

- 길이는 cm, 넓이는 cm^2, 부피는 cm^3입니다. 작은 숫자 3을 오른쪽 위에 씁니다.
- 공책에 cm^3를 세 번 따라 쓰게 합니다.



S05 부피 구하는 방법 · 부피 = 가로 × 세로 × 높이 · 약 3분

쌓기나무를 한 층의 개수(가로 × 세로) × 층 수(높이)로 세어, 직육면체의 부피 = 가로 × 세로 × 높이임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 층에는 쌓기나무가 몇 개야? 가로로 4개씩 3줄이지?”
- “몇 층으로 쌓았어? 그러면 모두 몇 개야?”
- “그러면 가로, 세로, 높이만 알면 쌓기나무를 세지 않고도 부피를 구할 수 있겠지?”

예상 답

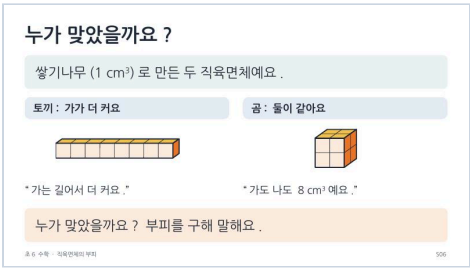
- “한 층에 12개, 2층이라 24개, 24 cm^3예요.”

막히면

- 블록 12개로 한 층을 깔고 그 위에 한 층을 더 쌓아 봅니다.

주의

- 가로 × 세로는 밑면의 넓이와 같습니다. 그래서 부피 = (밑면의 넓이) × (높이)로도 말할 수 있습니다.
- 정육면체는 가로, 세로, 높이가 같으므로 부피 = 한 모서리 × 한 모서리 × 한 모서리입니다.



S06 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(길쭉하면 부피가 더 크다) · 약 2분

모양(길이)만 보고 부피를 판단하지 않고, 1 cm^3가 몇 개인지로 비교해야 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 가는 길고, 오른쪽 나는 작아 보여. 부피는 정말 다를까? 각각 쌓기나무가 몇 개야?”

예상 답

- “곰이요. 가는 8 × 1 × 1 = 8, 나는 2 × 2 × 2 = 8이에요.”

정답

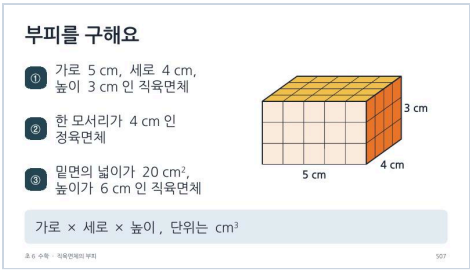
- 곰이 맞습니다. 가 8 × 1 × 1 = 8 cm^3, 나 2 × 2 × 2 = 8 cm^3로 부피가 같습니다.
- 길이가 길어도 부피가 더 크다고 할 수 없습니다. 쌓기나무 8개를 다르게 놓았을 뿐입니다.

막히면

- 블록 8개로 한 줄을 만들었다가 그대로 2 × 2 × 2로 다시 쌓아 봅니다. 블록 수는 그대로입니다.

주의

- 더 알아보기: 두 직육면체의 겉넓이는 다릅니다(가 34 cm^2, 나 24 cm^2). 부피가 같아도 겉넓이는 다를 수 있습니다(활동지 5번).



S07 부피를 구해요 · 안내받는 연습(부피 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 직육면체와 정육면체의 부피를 식으로 구하고 단위 cm^3를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 오른쪽 그림이야. 한 층에 몇 개, 몇 층이야?"
- "②는 가로, 세로, 높이가 모두 4 cm야."
- "③은 밑면의 넓이를 이미 알아. 가로 × 세로가 밑면의 넓이였지?"

정답

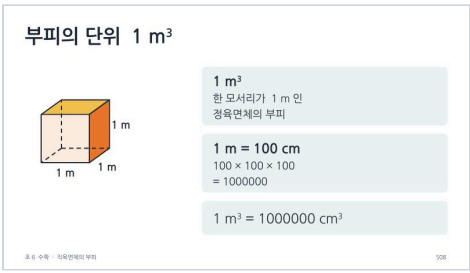
- ① $5 \times 4 \times 3 = 60$, 60 cm^3
- ② $4 \times 4 \times 4 = 64$, 64 cm^3
- ③ $20 \times 6 = 120$, 120 cm^3

막히면

- ①은 한 층($5 \times 4 = 20$개)을 먼저 구하고 층 수를 곱하게 합니다.

주의

- 단위를 cm^2로 쓰면 "넓이야, 부피야?"라고 묻습니다.



S08 부피의 단위 1 m^3 · 1 m^3와 1 cm^3의 관계 · 약 4분

한 모서리가 1 m인 정육면체의 부피 1 m^3(1 세제곱미터)를 알고, 1 m^3 = 1000000 cm^3임을 쌓기나무의 개수로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "방이나 창고처럼 큰 것의 부피는 1 cm^3로 세면 수가 너무 커져. 그래서 한 모서리가 1 m인 정육면체의 부피를 1 m^3라고 하고 '1 세제곱미터'라고 읽어."
- "1 m는 몇 cm지? 그러면 1 m^3 상자에 1 cm^3 쌓기나무를 채우면 한 줄에 몇 개, 한 층에 몇 개, 몇 층일까?"

예상 답

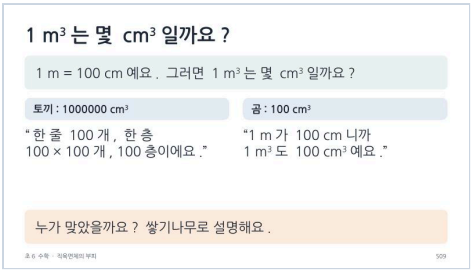
- "한 줄에 100개, 한 층에 100 × 100 = 10000개, 100층이라 1000000개예요."

막히면

- 줄자로 바닥에 1 m를 재고, 신문지를 붙여 1 m × 1 m 바닥을 만들어 크기를 느껴 봅니다.
- 1000000은 '백만'이라고 읽고 0이 6개라고 함께 셉니다.

주의

- 1 m^3는 100 cm^3가 아닙니다. 가로, 세로, 높이가 모두 100배이므로 100 × 100 × 100 = 1000000배입니다(S09).
- 여기까지가 설명입니다. 지치면 쉬고 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **1 m^3는 몇 cm^3일까요?** · 오개념 비교(1 m^3 = 100 cm^3) · 약 2분

길이의 단위 관계(1 m = 100 cm)를 부피에 그대로 쓰는 실수(M3)를 찾고, 가로·세로·높이가 모두 100배라는 것으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰 말대로 100 cm^3라면 1 cm^3 쌓기나무가 100개야. 그걸로 1 m^3 상자를 채울 수 있을까?”
- “토끼는 어떻게 셌지? 한 줄, 한 층, 몇 층?”

예상 답

- “토끼요. 100개는 한 줄밖에 안 돼요.”

정답

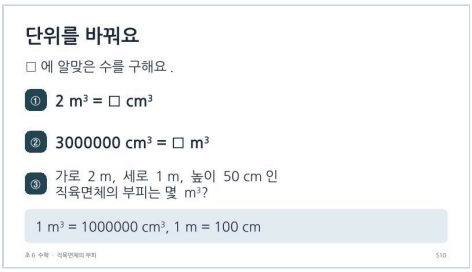
- 토끼가 맞습니다. 1 m^3 = 100 × 100 × 100 = 1000000 cm^3입니다.
- 곰의 100 cm^3는 쌓기나무 100개, 겨우 한 줄입니다.

막히면

- 블록 10개로 한 줄, 10 × 10 = 100개로 한 층을 상상하게 하고(10 cm 크기로 축소한 모형), 층을 쌓으면 1000개가 된다는 것을 먼저 보여 줍니다.

주의

- 넓이도 같은 원리입니다: 1 m^2 = 100 × 100 = 10000 cm^2.



S10 **단위를 바꿔요** · 안내받는 연습(m^3와 cm^3 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 m^3와 cm^3 사이의 단위를 바꾸고, 단위가 섞인 직육면체의 부피를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1 m^3가 1000000 cm^3였지? 2 m^3는?”
- “②는 거꾸로야. 1000000 cm^3가 몇 개 있어?”
- “③은 단위가 섞여 있어. 모두 cm로 바꾸어 구해 볼까?”

정답

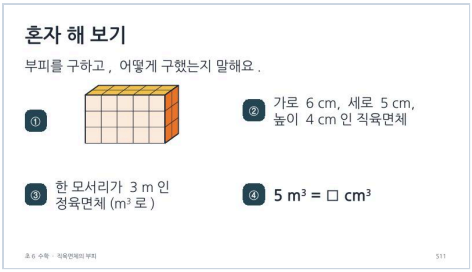
- ① 2000000
- ② 3
- ③ 200 × 100 × 50 = 1000000 cm^3 = 1 m^3 (m로 바꾸면 2 × 1 × 0.5 = 1)

막히면

- ①②는 1000000을 쓰고 그 앞의 수만 바꾼다고 생각하게 합니다.
- ③은 2 m = 200 cm, 1 m = 100 cm로 먼저 바꿉니다.

주의

- 0의 개수를 셀 때 세 자리마다 쉼표를 찍어 보아도 좋습니다(1,000,000).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 쌓기나무 그림(①)과 길이(②③)로 부피를 구하고(목표 ①), m^3를 cm^3로 바꾸는지(목표 ②) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ①은 1 cm^3 쌓기나무로 빈틈없이 채운 직육면체야. 다 하면 어떻게 구했는지 말해 줘."

정답

- ① 30 cm^3 (5 × 2 × 3 = 30)
- ② 120 cm^3 (6 × 5 × 4 = 120)
- ③ 27 m^3 (3 × 3 × 3 = 27)
- ④ 5000000

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "한 층에 몇 개, 몇 층이었지?", "1 m^3는 몇 cm^3였지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①에서 보이는 쌓기나무만 세면 안 됩니다. 빈틈없이 채웠으므로 가로 × 세로 × 높이로 구합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자."

정답

- ① 30 cm^3 ② 120 cm^3 ③ 27 m^3 ④ 5000000

막히면

- ①②③이 틀렸으면 S05, ④가 틀렸으면 S08·S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 부피가 가장 큰 것은? · 마무리 확인(단위가 다른 부피 비교) · 약 2분

처음 보는 문제에서 단위가 다른 부피를 같은 단위로 바꾸어 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “단위가 서로 달라. 어떻게 비교하면 좋을까? 모두 m^3로 바꿔 볼까?”

정답

- 나. 가 = 3 m^3, 나 = 2 × 2 × 1 = 4 m^3, 다 = 150 × 150 × 150 = 3375000 cm^3 = 3.375 m^3이므로 나가 가장 큽니다.

막히면

- 다는 1.5 m로 바꾸어 1.5 × 1.5 × 1.5 = 3.375로 계산해도 됩니다. 계산이 어려우면 1.5 × 1.5 = 2.25를 먼저 구하고, 2.25 × 1.5가 4보다 작은지만 따져도 됩니다.

주의

- 가를 고르면 ‘숫자가 크다’만 본 것입니다. 단위를 같게 해야 비교할 수 있다는 것을 다시 말해 줍니다.
- 까닭까지 말하면 목표 ②까지 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직육면체의 부피는 어떻게 구하지? 왜 그렇게 곱하는지도 말해 볼래?”
- “1 m^3는 몇 cm^3였지?”

예상 답

- “가로 × 세로 × 높이요. 한 층의 개수에 층 수를 곱하는 거예요.” “1000000 cm^3요.”

정답

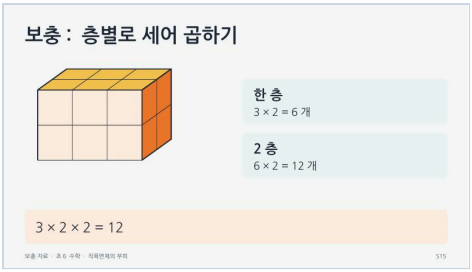
- ① 24 cm^3 (3 × 2 × 4)
- ② 1000000 cm^3
- ③ 125 cm^3 (5 × 5 × 5)

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘원주와 원주율’에서는 컵이나 접시처럼 둥근 물건, 끈(종이 띠), 자를 씁니다.



S15 **보충: 층별로 세어 곱하기** · 선수 학습 보충(층별로 세어 곱하기) · 약 5분

S02에서 세 수의 곱셈이 흔들리면, 블록을 층별로 세면서 두 번 곱하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “블록으로 한 층을 깔아 볼까? 가로 3개씩 2줄이면 몇 개야?”
- “그 위에 한 층을 더 쌓으면 모두 몇 개야? 6이 두 번이니까 6 × 2.”

정답

- 한 층 6개, 2층 12개

막히면

- 한 층을 깔 때마다 개수를 종이에 적고 더해 봅니다(6 + 6 = 12). 그다음 곱셈으로 바꿉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 직육면체의 면과 모서리부터 다시 봅니다(초5 ‘직육면체와 정육면체’). 바로 앞 차시는 ‘직육면체의 겉넓이’입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4 × 3 × 3 = 36, 36 cm^3 (가로 4개, 세로 3개, 높이 3층)
2	6 × 4 × 5 = 120, 120 cm^3 / 7 × 7 × 7 = 343, 343 cm^3 / 15 × 8 = 120, 120 cm^3
3	① 4000000 ② 7 ③ 500000
4	3 × 2 × 2 = 12, 12 m^3 = 12000000 cm^3
5	가: 부피 16 cm^3, 겉넓이 (4 + 8 + 8) × 2 = 40 cm^2 / 나: 부피 16 cm^3, 겉넓이 (16 + 16 + 1) × 2 = 66 cm^2 / 부피가 같아도 겉넓이는 다를 수 있다
6	3 × 2 × 4 = 24, 24 cm^3 / 1000000 cm^3 / 5 × 5 × 5 = 125, 125 cm^3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 겉넓이와 부피 □ 단위 cm^3 □ 1 m^3 = 1000000 cm^3 □ 단위가 섞인 계산 □

메모: _____